VI. Микробиом кишечника и пути его поддержания с помощью алиментарных факторов

Микробиом человека и его наиболее многочисленная составляющая, ассоциированная с кишечником, является постоянно действующей сложноорганизованной экосистемой, определяющей множество функций организма-хозяина. Состав микробиома, взаимодействие его представителей с анатомическими структурами слизистой и метаболитный пул в просвете кишечника определяются состоянием иммунитета и потребностями человека в пищевых веществах в различные периоды жизни – от рождения до старости. Кишечный гомеостаз поддерживается поступлением определённого набора нутриентов, способствующих отбору тех видов микроорганизмов, которые обладают генетической способностью к метаболизации этих веществ, выживают и работают в создающейся среде. В свою очередь, биологическая активность и соотношение продуцируемых микроорганизмами метаболитов зависят от качества и количества нутриентов при их поступлении с пищей.

Кишечный микробиом принимает участие в регуляции иммунитета, обеспечивает защиту хозяина от инфекций, поддерживает энергетический гомеостаз и адаптационный потенциал организма. Равновесие и адекватная активность этой микробной экосистемы способствуют сохранению постоянства внутренней среды организма и отсутствию патологических изменений [54—55].

На фоне неоптимального питания в микробиоме возникают дисбиотические сдвиги, которые без своевременной коррекции могут способствовать хронизации пищеварительных расстройств, мальабсорбции, нарушениям минерального, белкового и жирового обмена, в том числе за счёт изменений всасывания и усвоения ряда эссенциальных нутриентов, таких как кальций, витамин D, потерь белка и незаменимых аминокислот [56—58].

Важнейшую для организма роль играют регуляторы метаболизма – короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), иммунные и нейрональные эффекторы, синтезируемые микробиотой в процессе пищеварения и усвоения пищи.

Справочная информация об основных таксономических и функциональных характеристиках кишечного микробиома приведена в приложении 4 к настоящим МР.

6.1. Состав кишечного микробиома взрослых людей

6.1.1. Основные признаки, характеризующие нормальный микробиом:

– непроницаемость кишечного барьера, отсутствие транслокации патогенов, антигенов и эндотоксина;

– отсутствие системного воспаления и повышенного сбора и передачи энергии флорой хозяину;

– устойчивый антагонизм защитной микрофлоры против кишечных патогенов;

– формирование адекватного профиля и уровней КЦЖК, обеспечивающих энергию для колоноцитов, передачу сигналов на периферию рецепторам органов и систем для контроля протекания липогенеза и глюконеогенеза, индукции иммуноцитов и иммунных белков;

– участие в метаболизме макронутриентов и контаминантов пищи.

6.1.2. Качественно-количественные показатели нормального кишечного микробиома.

Критерием оценки кишечной микробиоты здоровых взрослых людей в возрасте от 19 до 65 лет с нормальным ИМТ, потребляющих сбалансированные по энергетической и пищевой ценности рационы, адекватные возрасту и энерготратам, является комплекс таксономических, популяционных, иммунометаболических характеристик микробного сообщества (табл. 25), значения которых определяются в кале [63, 64, 84, 93–103].

Таблица 25

Основные качественно-количественные показатели кишечного микробиома взрослых людей

№	Показатели	Значения
Таксономические и популяционные характеристики		
1	Метагеномная характеристика сообщества в ранге филумов (филотипов); соотношение в ДНК, выделенной из содержимого кишечника, %	Наличие 7 основных филотипов *Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Fusobacteria, Euryarchaeota (Methanobacteraeota)* Соотношение *Bacteroidetes* : *Firmicutes* (индекс *B / F*) – 1,7—6,0
2	Наличие в составе микробиоты представителей основного микробиома (таксонов в ранге рода и вида, % и диапазон содержания, lg КОЕ/г кала) соотношение в ДНК, выделенной из содержимого кишечника (индекс *Bfr* / *Fprau*)	Роды и виды *Bifidobacteria, Atopobium, Lactobacillus, Bacteroides* spp., в т. ч. *B. fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Parabacteroides, Prevotella, Alistipes spp., Faecalibacterium prausnitzii, Blautis, Dorea, Ruminococcus, Roseburia, Coprococcus, Clostridium* spp. (кроме *C. perfringens, C. botulinum), Lachnobacterium, Anaerostipes, Enterococcus, Escherichia coli, Akkermansia spp., Methanobrevibacter smithii*) Соотношение видов *Bacteroides fragilis : Faecalibacterium prausnitzii* – не более 1,3
3	Встречаемость условно-патогенных и патогенных микроорганизмов (% и диапазон содержания, lg КОЕ/г кала)	Не должны присутствовать: *C. difficile, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonadaceae, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Campylobacter coli & jejuni & lari, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes;*

Продолжение табл. 25

№	Показатели	Значения	
		Могут выделяться транзиторно: *Fusobacterium spp., Candida spp.*, в количестве не более 4	
4	Уровень ά-разнообразия (число видов кишечной микробиоты индивида)	Индекс Пиелу – более 0,4	
Показатели активности защитных и факультативных популяций (маркеры антагонизма)			
5	Кислотообразование у бифидобактерий (ед. pH в среде культивирования первой генерации)	Не более 4,5	
6	Гемолитическая активность аэробных и анаэробных микроорганизмов, %	Число КОЕ с признаками гемолиза эритроцитов в среде культивирования – менее 10 % от общего количества КОЕ/г кала	
Иммунологические и метаболические характеристики копрофильтрата			
7	Содержание КЦЖК, в том числе ацетата (А), пропионата (П), бутирата (Б)	мМоль/л, Σ	соотношение А : П : Б
		50—150	3 : 1 : 1
8	концентрация аммиака фекальные аминокислоты и их производные, частота обнаружения, %, не более	β-аспартилглицин γ-аминоуксусная β-аспартиллизин β-аланин 5-аминовалериановая γ-аминоизомасляная	0 0 0—10 0—5 0—10 0—10
9	Концентрация секреторного IgA, мг/л	в пределах 0—50	
10	Суммарная антилизоцимная, антииммуноглобулиновая и антиинтерфероновая активности (индекс ингибирования тест-культур, частота обнаружения, %)		
11	Кислотность содержимого толстой кишки, ед. pH	от 7,0 до 7,5	

6.2. Возрастные особенности формирования кишечного микробиома

Поддержание оптимального состава и функциональной активности кишечного микробиома имеет наиболее важное значение в критические периоды онтогенеза (новорождённость, ранний возраст, пубертатный период, беременность у женщин, старение) и при стрессовых воздействиях на организм во избежание формирования в микробиоме неправильных генных соотношений и их закрепления в иммунном и метаболическом фенотипе хозяина [55, 85, 104]. Кишечная микробиота в процессе жизнедеятельности человека проходит несколько этапов, каждый из которых связан со сменой характера питания. Она проявляется се-

лекцией популяций с новыми метаболическими свойствами, изменением профилей КЦЖК и биоразнообразия.

6.2.1. Кишечный микробиом детей раннего возраста характеризуется преобладанием филума актинобактерий и низким ά-разнообразием, низкой активностью микробных энзимов, связанной с этим недостаточной ферментацией сложных углеводов, более низкой по сравнению со взрослыми концентрацией КЦЖК бутирата и пропионата, а также незрелостью локального кишечного иммунитета.

Факторами, негативно влияющими на становление кишечной микробиоты в период раннего онтогенеза, являются недоношенность, рождение кесаревым сечением, подверженность острым вирусным и бактериальным инфекциям респираторного тракта и ЖКТ, назначение антибиотиков, искусственное вскармливание и неадекватный прикорм.

У детей на искусственном вскармливании, особенно у рождённых кесаревым сечением, формируется преобладание фирмикутов над бактероидетами (индекса *F/B)*, снижается видовое разнообразие бифидобактерий с доминированием *B. adolescentis* (вследствие отсутствия селективного давления пребиотических компонентов грудного молока, ориентированных на *B. longum ssp. infantis → B. bifidum → B. breve)*, снижается уровень КЦЖК ацетата [105].

Терапевтическое применение антибиотиков у младенцев и потребление их в малых дозах с контаминированной пищей является детерминантой отсроченных метаболических патологий. Через ряд микробнозависимых эффектов формируется стойкий обезогенный фенотип микробиоты (изменение профиля КЦЖК и метаболического сигналлинга, персистенция провоспалительных таксонов и таксонов, способных к повышенному сбору энергии) и рост жировой ткани. В дальнейшем это также усиливает алиментарное ожирение, вызванное избытком жира и энергии в рационе [106, 107].

Окончательное формирование зрелой микробиоты у детей завершается к 5 годам жизни, а основным фактором, задерживающим созревание и достижение ею стабильного биоразнообразия, является искусственное вскармливание.

6.2.2. У здоровых взрослых людей состав кишечного микробиома достаточно стабилен и менее подвержен эндогенным влияниям, а за счёт высокого биоразнообразия способен к быстрому восстановлению при стрессах и воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. Однако потребление несбалансированных рационов питания, недостаток пищевых волокон, длительные пищевые дефициты и ряд других факторов создают риск развития дисбиотических нарушений [104].

6.2.3. У людей старше 65 лет на фоне эндогенных факторов, влияющих на усвоение пищи (атрофические изменения в ЖКТ, падение активности пищеварительных ферментов, адентия), происходит обеднение и снижение стабильности микрофлоры, пролиферация условно-патогенных протеобактерий и протеолитов, убывание соотношения *Firmicutes/Bacteriodetes*, прирост фузобактерий, веррукомикробиа, истончающих муциновый слой на слизистых [108]. Формирующийся дисбиоз увеличивает проницаемость кишечника для липополисахаридов клеточных стенок грамотрицательных бактерий (ЛПС), изменяет локальный иммунитет и создаёт условия, благоприятные для перманентного системного воспалительного ответа, развития на этом фоне старческой астении, возрастных и сопутствующих заболеваний.

6.3. Пути поддержания кишечного микробиома с помощью алиментарных факторов

Принципы и рекомендуемые пути поддержания кишечного микробиома в процессе жизнедеятельности включают:

6.3.1. У детей раннего возраста:

– максимальную поддержку грудного вскармливания от рождения до 12 месяцев;

– при искусственном вскармливании – потребление максимально адаптированных смесей, отвечающих критерию бифидогенности по белковому, углеводному и жировому компонентам.

6.3.2. У детей старше 3 лет и взрослых:

– долговременное потребление пробиотиков и пребиотиков, преимущественно мультикомпонентных (мультиштаммовых, синбиотических);

– постоянное включение в рационы пищевых и биологически активных веществ на основе смесей растительных полисахаридов и пребиотиков, являющихся субстратами для формирования и обеспечения правильного профиля эндогенных метаболитов-регуляторов иммунитета и метаболизма – КЦЖК ацетата, пропионата, бутирата;

– регулярное потребление кисломолочных и сквашенных продуктов – источников дополнительных экзогенных ферментов (галактозидаз, пептидаз), частично расщеплённого белка и живых микроорганизмов, в том числе пробиотических, контактирующих с иммунными клетками кишечника;

– обогащение рационов биологически активными веществами фитохимического происхождения (полифенолов и биофлавоноидов), проявляющих регулирующее действие на состав микробиоты и укрепляющих целостность эпителиального барьера кишечника.

6.3.3. Для пожилых людей рекомендуется ежедневное потребление неперевариваемых волокон (клетчатки, гемицеллюлозы) для профилактики дефицита бутират-продуцирующей микрофлоры в кишечнике, а также диетологическая коррекция выявленных нарушений и основной патологии.

Приложение 1
к МР 2.3.1.0253—21

Оценка вероятностного риска недостаточного потребления пищевых веществ

При использовании норм для оценки расчетов потребления пищевых веществ для детей и взрослых необходимо иметь в виду следующее:

– величины для пищевых веществ, представленные в нормах, носят групповой характер, т. е. индивидуальная потребность (далее – ИП) каждого человека будет ниже величины физиологической потребности;

– показатели ИП в популяции для пищевых веществ имеют нормальное распределение, т. е. потребности 95 % популяции находятся в пределах двух стандартных отклонений от средней величины потребности (далее – СП) (рис. 1.1);

– СП означает, что одна половина популяции (50 %) имеет ИП ниже СП, а другая выше СП. Фактическое потребление на уровне СП будет свидетельствовать о вероятностном риске недостаточного потребления у 50 % населения (рис. 1.1);

– около 2,5 % популяции будут иметь ИП на два стандартных отклонения (около 30 %) ниже СП. Фактическое потребление на этом уровне будет достаточным только для 2,5 % популяции, а для подавляющей части популяции (почти 98 %) такой уровень потребления будет явно недостаточным. Потребление на этом уровне будет свидетельствовать о вероятностном риске недостаточного потребления у 98 % населения.

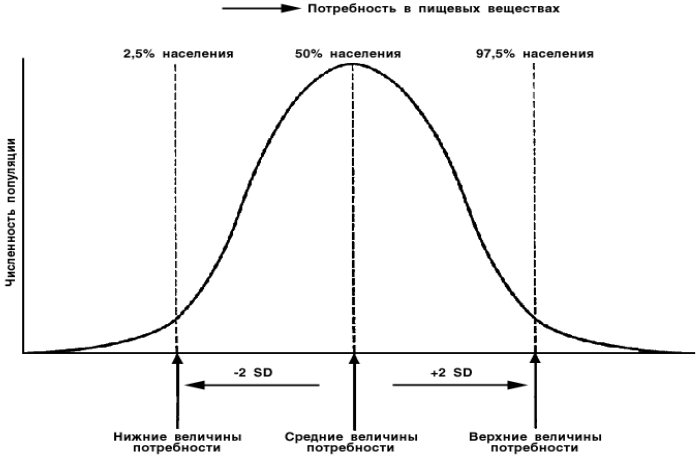


Рис. 1.1. Распределение ИП в пищевых веществах у населения

Приложение 2
к МР 2.3.1.0253—21

Коэффициенты пересчета для эквивалентов витаминов

Витамин	Пищевые эквиваленты	
Никотиновая кислота	1 мг эквивалентов никотиновой кислоты (NE) =	1 мг никотиновой кислоты 60 мг триптофана
Фолиевая кислота	Эквиваленты 1 мкг пищевой фолиевой кислоты (DFE) =	1 мкг пищевой фолиевой кислоты добавление 0,6 мкг фолиевой кислоты в пищу или прием во время еды в качестве добавки прием 0,5 мкг фолиевой кислоты в качестве добавки натощак
Витамин А	1 мкг эквивалентов активности ретинола (RAE) = ИЛИ	1 мкг ретинола 12 мкг β-каротина 24 мкг других каротиноидов (провитамина А)
	1 мкг эквивалентов ретинола (RE) =	1 мкг ретинола 6 мкг β-каротина 12 мкг других каротиноидов (провитамина А)
Витамин Е	1 мг α-токоферола	1 мг RRR-α-токоферола (d-α-токоферола)

Приложение 3
к МР 2.3.1.0253—21

Энергетическая ценность пищевых веществ

Пищевое вещество	Энергетическая ценность, ккал/г
Белки	4,0
Жиры	9,0
Углеводы, в том числе моно- и дисахариды	4,0
Сумма моно- и дисахаридов, определенная экспериментально	3,8
Сахароспирты (ксилит, сорбит и др. за исключением эритрита)	2,4*
Эритрит	0
Крахмал, определенный экспериментально	4,1
Пищевые волокна	2
Этиловый спирт (этанол)	7,0
Многоатомные спирты (глицерин)	2,4
Органические кислоты (другие)	3,0
Уксусная кислота	3,5
Яблочная кислота	2,4
Молочная кислота	3,6
Лимонная кислота	2,5

Примечание:

***** По таблицам McCance and Widdowson. The Composition of Foods, 5 ed, appendix 4, 1994. P. 170.

Приложение 4
к МР 2.3.1.0253—-21
(справочное)

Основные таксономические и функциональные характеристики кишечного микробиома

1. Общие характеристики

Кишечный микробиом на межиндивидуальном и внутрииндивидуальном уровнях характеризуется чрезвычайным разнообразием и изменчивостью, в его составе присутствует от 1000 до 2000 OTE, к числу культивируемых видов относится не более 40 %. Общие для большинства людей OTE, которые выявляют практически у всех групп населения (основной микробиом), представлены 12—21 таксонами (около 160 видов). Особенности и биоразнообразие микробиоты на уровне индивида, как правило, являются неизменными [64, 65].

Состав и соотношение микробных популяций основного микробиома зависят от факторов питания и функционально-анатомических характеристик ЖКТ в различные возрастные периоды человека. Качественный и количественный состав микрофлоры может изменяться при ряде заболеваний, в том числе сопровождающихся диареей, при лечении антибиотиками, нарушениях питания (несбалансированные диеты, пищевые дефициты).

В микробиоте кишечника превалируют 4 бактериальных филума – *Firmicutes* (F)*, Bacteroidetes* (B)*, Proteobacteria* (P) и *Actinobacteria* (A); они составляют более 95 % идентифицированных таксонов. Филумы *Fusobacteria, Verrucomicrobia, Euryarchaeotae и Cyanobacteria* являются субдоминантными и составляют не более 5 % (табл. 4.1). Доля других сообществ, способных быть как симбионтами, так и паразитами человека (грибы, вирусы, гельминты, простейшие), находится на уровне ~0,2 % [66—68].

Таблица 4.1

Филумы в кишечном микробиоме здоровых взрослых людей (% в общем пуле идентифицированных таксонов)

Превалирующие филумы (суммарно ~**95 %**)		Субдоминантные филумы (суммарно до **5 %**)	
Филум	Характеристика	Филум	Характеристика
Firmicutes (фирмикуты)	Грамположительные бактерии с толстой клеточной стенкой, образующие и не образующие спор (~52 %)	*Verrucomicrobia* (веррукомикробиа)	Муциндеградирующие анаэробные бактерии

Продолжение табл. 4.1

Превалирующие филумы (суммарно ~**95 %**)		Субдоминантные филумы (суммарно до **5 %**)	
Филум	Характеристика	Филум	Характеристика
Bacteroidetes (бактероидеты)	Грамотрицательные неспорообразующие облигатные анаэробные бактерии (~**23 %)**	*Euryarchaeota* (эуархеоты)	Метаногенные, водород-утилизирующие бесспоровые археи
Proteobacteria (протеобактерии)	Грамотрицательные неспорообразующие аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные бактерии с внешней ЛПС-мембраной (~ **12 %)**	*Fusobacteria* (фузобактерии)	Грамотрицательные полиморфные анаэробные бактерии
Actinobacteria (актинобактерии)	Грамположительные анаэробные и микроаэрофильные бактерии (~ **7—8 %)**	*Cyanobacteria* (цианобактерии)	Одноклеточные сине-зеленые водоросли

2. Характеристика основных филумов кишечного микробиома

Firmicutes. В состав филума входят представители родов и видов с разным типом дыхания. Основными являются *Eubacteria*, *Lactobacillus*, *Clostridium*, *Lachnobacterium*, *Roseburia*, *Faecalibacteria*, *Blautia*, *Dorea*, *Bacillus*, *Mycoplasma*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Leuconostoc*, *Staphylococcus spp*. Наиболее важная функция – метаболизм сложных углеводов, в том числе нерастворимых полисахаридов, а также не утилизированного в верхних отделах ЖКТ белка.

Bacteroidetes. Представлены четырьмя классами: *Bacteroidia* (*Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Alistipes spp*.), *Flavobacteriia* (*Flavobacterium sp*.), *Cytophagia* (*Carnocytophaga, Odoribacter*), *Sphingobacteriia* (*Sphingobacterium sp*.), которые участвуют в деградации полисахаридов, метаболизме желчных кислот, холина, белков и аминокислот, продуцируя метаболиты-медиаторы [60, 69].

Actinobacteria. Наиболее распространены *Bifidobacterium, Propionibacterium, Corynebacterium, Frankia, Arthrobacter, Micrococcus, Mycobacterium*, большая часть которых – сахаролитики, способные гидролизовать сложные углеводы (включая мукополисахарид), образователи гликокаликса – фактора колонизационной резистентности кишечной слизистой [68].

Proteobacteria. Наряду с симбионтами в состав филума входят условно-патогенные и патогенные бактерии с разными морфоформами и типами питания (использующие как простые (аммоний, цитраты, моносахара), так и сложные вещества (аминокислоты, белки), гетерогенные по двигательной активности, продуцирующие разнообразные промежу-